

Информация

- 1) Y - СВ, F - д-функция
 $E(Y|F)$ - это СВ $\hat{Y}$:
 $\hat{Y}$ - упр. отн. F
 $\hat{Y} \in \mathcal{F}$ $E(Y|\hat{Y}) = E(\hat{Y})$
 $E(Y|\hat{Y}) = E(\hat{Y})$
- 2) Свойства $E(Y|F)$
 $E(W - Y|F) = E(W|F) - E(Y|F)$
 $E(X + Y|F) = E(X|F) + E(Y|F)$
- 3) $Var(Y|F) = E(Y^2|F) - E^2(Y|F)$
 $Cov(Y, W|F) = E(Y \cdot W|F) - E(Y|F)E(W|F)$
 $P(A|F) = E(I_A|F)$
- 4) Свойства $Var(Y|F)$
 $Var(Y|F) = E(Y^2|F) - E^2(Y|F)$
 $Var(X + Y|F) = Var(X|F) + Var(Y|F)$
- 4) Важные свойства
 $E(E(Y|F)) = E(Y)$
 $Var(Y) = Var(E(Y|F)) + E(Var(Y|F))$

Мартигалы
 $S_t = X_1 + \dots + X_t$
 $M_t = S_t - \alpha t$
 $Y_t = \exp(\beta S_t)$

- 1) **Филтратив** - это кл-во σ -алгебр $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$: $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_\infty$
- 2) **Филтратив** - это кл-во σ -алгебр $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$: $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_\infty$
- 3) **Филтратив** - это кл-во σ -алгебр $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$: $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_\infty$
- 4) **Филтратив** - это кл-во σ -алгебр $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$: $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_\infty$

Тонкости Вольфа

- 1) Если $(X_t)_{t \geq 0}$ - марков. процесс, то $E(X_t) = E(X_0)$
- 2) Если $(X_t)_{t \geq 0}$ - марков. процесс, то $E(X_t) = E(X_0)$
- 3) Если $(X_t)_{t \geq 0}$ - марков. процесс, то $E(X_t) = E(X_0)$
- 4) Если $(X_t)_{t \geq 0}$ - марков. процесс, то $E(X_t) = E(X_0)$

Случайные величины

- 1) **Плотностный поток**
 $X \sim PP(\lambda)$
 $P(X = k) = \frac{1}{k!} e^{-\lambda}$
 $E(X) = \lambda$
 $Var(X) = \lambda$
- 2) **Экспоненциальный процесс**
 $Y \sim Exp(\lambda)$
 $f(y) = \lambda e^{-\lambda y}$
 $F(y) = 1 - e^{-\lambda y}$
 $E(Y) = \frac{1}{\lambda}$
 $Var(Y) = \frac{1}{\lambda^2}$
- 3) **Биномиальное**
 $X \sim Bin(n, p)$
 $E(X) = np$
 $Var(X) = np(1-p)$
- 4) **Нормальное распределение**
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
 $f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$
 $E(X) = \mu$
 $Var(X) = \sigma^2$

Метод свертки

- 1) **Плотностный поток**
 $X_1, X_2 \sim Exp(\lambda)$
 $f(x_1, x_2) = \lambda^2 e^{-\lambda(x_1+x_2)}$
 $S = X_1 + X_2$
 $f_S(s) = \int_0^s \lambda^2 e^{-\lambda(x_1+x_2)} dx_1 dx_2$
 $f_S(s) = \lambda^2 \int_0^s \lambda e^{-\lambda x_1} (s-x_1) dx_1$
 $f_S(s) = \lambda^2 s e^{-\lambda s}$
- 2) **Плотностный поток**
 $X_1, X_2 \sim Exp(\lambda)$
 $f(x_1, x_2) = \lambda^2 e^{-\lambda(x_1+x_2)}$
 $S = X_1 + X_2$
 $f_S(s) = \int_0^s \lambda^2 e^{-\lambda(x_1+x_2)} dx_1 dx_2$
 $f_S(s) = \lambda^2 s e^{-\lambda s}$

Вопросы

- 1) $W_s/W_t \sim N(\frac{s}{t} W_t, \frac{s(t-s)}{t^2})$, $s < t$
- 2) $E(W_s|W_t) = \frac{s}{t} W_t$
- 3) $Var(W_s|W_t) = \frac{s(t-s)}{t^2} W_t^2$
- 4) $E(W_s) = s$
- 5) $Var(W_s) = s$

Илон Маск

- 1) $Y_t \sim Exp(\frac{1}{10^6})$, $\forall t$
- 2) $E(Y_t) = 10^6$
- 3) $Var(Y_t) = 10^{12}$
- 4) $E(S) = 10^6$
- 5) $Var(S) = 10^{12}$

Неправильная монета

- 1) $X_1, X_2, \dots, X_t$ - независимые СВ
- 2) $E(X_i) = p$
- 3) $Var(X_i) = p(1-p)$
- 4) $E(S_t) = tp$
- 5) $Var(S_t) = tp(1-p)$

1) Ждём абсциссу к $M_t = S_t + 0,4t$.

$$E(M_t) = E(M_0) = 0$$

$$\Rightarrow E(S_t + 0,4t) = 100p + (-50)(1-p) + 0,4E(S_t)$$

$$\Rightarrow E(S_t) = \frac{50 - 150p}{0,4} = 125(1 - 3p)$$

2. Процессы (W_t) и (V_t) — стандартные винеровские процессы, независимые между собой. Если возможно, найдите все такие α и β , чтобы процессы (X_t) и (Y_t) были стандартными винеровскими

$$X_t = \alpha W_t + (1 - \alpha)V_t, \quad Y_t = \cos(42)W_t + \sin(\beta)V_t$$

Сформулируйте

- (W_t)_{t=0,1,2,...} — стандартный винеровский процесс (Brownian motion)
- а) $W_0 = 0$
- б) $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$ для $t > s > 0$
- в) W_t — непрерывная функция
- г) W_t и W_s независимы при $t > s > 0$
- д) W_t — стандартный винеровский процесс

Сформулируйте

- (V_t)_{t=0,1,2,...} — стандартный винеровский процесс
- а) $V_0 = 0$
- б) $V_t - V_s \sim N(0, t-s)$ для $t > s > 0$
- в) V_t — непрерывная функция
- г) V_t и V_s независимы при $t > s > 0$
- д) V_t — стандартный винеровский процесс

• Две X_t

1) $X_0 = 0$

2) $X_t - X_s = \alpha W_t + (1 - \alpha)V_t - \alpha W_s - (1 - \alpha)V_s$

$$E(X_t - X_s) = E(\alpha W_t - \alpha W_s) + E((1 - \alpha)V_t - (1 - \alpha)V_s) =$$

$$= 0 + 0 = 0$$

$$\text{Var}(X_t - X_s) = \text{Var}(\alpha(W_t - W_s) + (1 - \alpha)(V_t - V_s)) =$$

$$= \alpha^2(t - s) + (1 - \alpha)^2(t - s) =$$

$$= (2\alpha^2 + (1 - 2\alpha)(t - s)) = t - s$$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 + (1 - 2\alpha) = 1$$

$$\alpha(\alpha - 1) = 0$$

$$\alpha = 0 \text{ или } \alpha = 1$$

$$\text{Ответ: } 1 \text{ и } 0$$

1. Рассмотрим дискретное время t , фильтрацию $(\mathcal{F}_t)$ и некую случайную величину X , принимающую значения из множества $\{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$.

Какие из приведённых условий эквивалентны, какие являются следствием других?

- A: $\forall t \in \{0, 1, 2, \dots\} : \{X \leq t\} \in \mathcal{F}_t$
- B: $\forall t \in \{0, 1, 2, \dots\} : \{X = t\} \in \mathcal{F}_t$
- C: $\forall t \in \{0, 1, 2, \dots\} : \{X < t\} \in \mathcal{F}_t$

1) Покажем, что A и B эквивалентны

• $A \Rightarrow B$ очевидно

• $B \Rightarrow A$ докажем

Знаем: $k \leq t : \{X \leq k\} \in \mathcal{F}_t$

$k \leq t$ $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_k$ по инкр. фильтрации

Значит $k \leq t : \{X \leq k\} \in \mathcal{F}_k$

тк $\mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_t$ и $\mathcal{F}_t$ — σ -алгебра то $\bigcup_{k=0}^t \{X \leq k\} \in \mathcal{F}_t$

$\{X \leq k\} \in \mathcal{F}_t$

2) у A и B следствие C

• $A \Rightarrow C$ очевидно

у C не следует A тк по определению C

не гарантируется, что событие $\{X = t\}$

находится в $\mathcal{F}_t$

1. Рассмотрим стандартный винеровский процесс (W_t) .

а) Найдите $E(W_t | W_s)$, $E(W_t^2 | W_s)$, $\text{Var}(W_t | W_s)$, $\text{Var}(W_t^2 | W_s)$.

б) При каком α процесс $\exp(W_t + \alpha t)$ будет мартингалом?

а)

$$\begin{aligned} E(W_t | W_s) &= E(W_t - W_s + W_s | W_s) = \\ &= 4 E(W_t - W_s | W_s) + W_s = \\ &= 4 E(W_t - W_s) + W_s = \\ &= 4 \cdot 0 + W_s = W_s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(W_t^2 | W_s) &= E(W_t - W_s + W_s | W_s) = \\ &= E(W_t - W_s + W_s | W_s) = \\ &= E(W_t - W_s) + W_s = \\ &= 4 \cdot 0 + W_s = W_s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(W_t | W_s) &= \text{Var}(W_t - W_s + W_s | W_s) = \\ &= \text{Var}(W_t - W_s | W_s) = \\ &= \text{Var}(W_t - W_s) = \\ &= 4 \cdot \frac{1}{4} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(W_t^2 | W_s) &= \text{Var}(W_t - W_s + W_s | W_s) = \\ &= \text{Var}(W_t - W_s | W_s) = \\ &= \text{Var}(W_t - W_s) = \\ &= 4 \cdot \frac{1}{4} = 1 \end{aligned}$$

• Две Y_t $Y_t = \cos(42)W_t + \sin(\beta)V_t$

$$Y_0 = 0$$

$$Y_t - Y_s = \cos(42)(W_t - W_s) + \sin(\beta)(V_t - V_s)$$

$$E(Y_t - Y_s) = 0$$

$$\text{Var}(Y_t - Y_s) = (\cos^2(42) + \sin^2(\beta))(t - s) = t - s$$

$$\cos^2(42) + \sin^2(\beta) = 1$$

$$\sin^2(\beta) = \sin^2(42)$$

$$\sin \beta = \pm \sin(42)$$

$$\beta = 42 + \pi k \text{ или } \beta = -42 + \pi k$$

3. Величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ независимы и равномерно распределены на отрезке $[0, a]$, рассмотрим величину $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ и её ожидание $h(a) = E(Y)$. $f(x) = \left(\frac{x}{a}\right)^n$ — к.в. со, а.д.

- а) Выпишите уравнение, связывающее $h(a + h)$ и $h(a)$, с точностью до $o(h)$.
- б) Выпишите дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет функция $h(a)$.
- в) Укажите начальное условие, которому удовлетворяет функция $h(a)$.

$$X_i \sim U[0, a]$$

$$h(a) = E(\max\{X_1, \dots, X_n\}) \quad X_i \sim U[0, a]$$

$$h(a + h) = E(\max\{X_1, \dots, X_n\}) \quad X_i \sim U[0, a + h]$$

а) $h(a + u)$ при $u \rightarrow 0$ можно разложить по формуле Тейлора

Случаи

Вероятность

Нач. знач.

1) $\forall i : X_i \leq a$ $P(X_i \leq a, \dots, X_n \leq a) = P(X_i \leq a)^n = \left(\frac{a}{a+u}\right)^n$ $h(a)$

2) равноср. $X_i \in (a, a+u)$ $\left(\frac{a}{a+u}\right)^{n-1} \frac{u}{a+u} \cdot n$ $a + o(u)$

3) равноср. $X_i \in (a, a+u)$ $\left(\frac{a}{a+u}\right)^{n-2} \left(\frac{u}{a+u}\right)^2 \cdot n(n-1)$ $a + o(u)$

4) равноср. $X_i \in (a, a+u)$ $\left(\frac{a}{a+u}\right)^{n-3} \left(\frac{u}{a+u}\right)^3 \cdot n(n-1)(n-2)$ $a + o(u)$

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

6) При каком α процесс $\exp(6W_t + \alpha t)$ будет мартингалом?

$$\text{т.е.} \quad E(\exp(6W_t + \alpha t) | \mathcal{F}_t) = \exp(6W_t + \alpha t) \quad (*)$$

$$E(\exp(6W_t + \alpha t) | \mathcal{F}_t) =$$

$$W_t + h = W_t + \frac{W_t h - W_t^2}{2} + o(h)$$

$$\text{б) } E(\exp(6W_t) \exp(6\alpha t) \exp(6W_t + \alpha t) | \mathcal{F}_t) =$$

$$= \exp(6\alpha t + 6\alpha h) \exp(6W_t) E(\exp(6W_t) | \mathcal{F}_t) =$$

$$= \exp(6\alpha t + 6\alpha h) \exp(6\alpha h) E(\exp(6(W_t + W_t)) | \mathcal{F}_t)$$

$$D \sim N(0, h)$$

$$\frac{D}{\sqrt{h}} \sim N(0, 1)$$

$$D \sim \sqrt{h} S$$

$$E(\exp(6D)) = E(\exp(6\sqrt{h}S)) = m(6\sqrt{h}) = e^{\frac{36h}{2}} = e^{18h}$$

$$E(\exp(6D)) = E(\exp(6\sqrt{h}S)) = m(6\sqrt{h}) = e^{\frac{36h}{2}} = e^{18h}$$

$$\text{по формуле (*)}$$

$$\exp(6W_t + 6\alpha t) \exp(6\alpha h) = \exp(6W_t + 6\alpha t + 6\alpha h)$$

$$\exp(6\alpha t + 6\alpha h) = 1$$

6. В одной корзине лежат пятьдесят шаров с номерами от 3 до 7, во второй — с номерами от 1 до 7. Мы выбираем случайно равномерно один шар из первой корзины и один шар — из второй. Из полученных двух шаров мы равномерно случайно один называем X, а второй — Y.

- а) Найдите $E(Y | X)$.
- б) Найдите $\text{Var}(Y | X)$.

$$\text{а) } E(\text{шар у А}) = \frac{3+7}{2} = 5$$

$$E(\text{шар у Б}) = \frac{1+7}{2} = 4$$

$$E(\text{шар}) = \frac{1}{2} E(\text{шар у А}) + \frac{1}{2} E(\text{шар у Б}) = \frac{1}{2} 5 + \frac{1}{2} 4 = 4,5$$

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
вероятность X	5	5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
вероятность Y	A	A	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4

$$E(Y | X) = \begin{cases} E(\text{шар у А}) = 5, & \text{если } X \in \{1, 2\} \\ E(\text{шар у Б}) = 4, & \text{если } 3 \leq X \leq 7 \\ E(\text{шар у Б}) = 5, & \text{если } X \in \{8, 9\} \end{cases}$$

$$\left(\frac{a}{a+u}\right)^n = \left(1 - \frac{u}{a} + o(u)\right)^n = 1 - \frac{n u}{a} + o(u)$$

$$\frac{u}{a+u} = \frac{u}{a} + o(u)$$

$$\left(\frac{a}{a+u}\right)^n h(a) - h(a) = -\frac{n u}{a} h(a) + o(u)$$

$$n \left(\frac{a}{a+u}\right)^{n-1} \left(\frac{u}{a+u}\right) a = n \left(1 - \frac{(n-1)u}{a} + o(u)\right) \left(\frac{u}{a} + o(u)\right)$$

$$= n u + o(u)$$

б) искомое

$$h(a+u) - h(a) = -\frac{n u}{a} h(a) + o(u)$$

$$\frac{h(a+u) - h(a)}{u} = -\frac{n}{a} h(a) + o(1)$$

при $u \rightarrow 0$

$$h'(a) = -\frac{n}{a} h(a)$$

6) Константные функции.

$$h(0) = 0$$

α	градусов	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
	радиан	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
	$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
	$\text{tg}(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0
	$\text{ctg}(\alpha)$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	—	0	—